Algorithm 13 HawkKeyGen: HAWK key pair generation

Require: Cryptographically secure source of random bits
Ensure: New key pair $(\mathsf{priv}, \mathsf{pub})$

$\mathsf{kgseed} \leftarrow \mathsf{Rnd}(\mathsf{kgseedlen}_{\mathsf{bits}})$ ▷ $\mathsf{kgseedlen}_{\mathsf{bits}}$ is defined in Table 4.
$(f, g) \leftarrow \mathsf{Regeneratefg}(\mathsf{kgseed})$
if $\mathsf{IsInvertible}(f, 2) \neq \mathsf{true}$ or $\mathsf{IsInvertible}(g, 2) \neq \mathsf{true}$ **then**
    restart
if $\|(f, g)\|^2 \leq 2n\sigma_{\mathsf{krsec}}^2$ **then**
    restart
$q_{00} \leftarrow ff^\star + gg^\star$
$(p_1, p_2) \leftarrow (2147473409, 2147389441)$
if $\mathsf{IsInvertible}(q_{00}, p_1) \neq \mathsf{true}$ or $\mathsf{IsInvertible}(q_{00}, p_2) \neq \mathsf{true}$ **then**
    restart
if $(1/q_{00})[0] \geq \beta_0$ **then** ▷ Inverse over $\mathbb{Q}[X]/(X^n + 1)$.
    restart
$r \leftarrow \mathsf{NTRUSolve}(f, g, 1)$
if $r = \perp$ **then**
    restart
$(F, G) \leftarrow r$
if $\|(F, G)\|_\infty > 127$ **then**
    restart
$q_{01} \leftarrow Ff^\star + Gg^\star$
$q_{11} \leftarrow FF^\star + GG^\star$
if $|q_{11}[i]| \geq 2^{\mathsf{high}_{11}}$ for any $i > 0$ **then**
    restart
$\mathsf{pub} \leftarrow \mathsf{EncodePublic}(q_{00}, q_{01})$
if $\mathsf{pub} = \perp$ **then**
    restart
$\mathsf{hpub} \leftarrow \mathsf{SHAKE256}(\mathsf{pub})$ ▷ $\mathsf{hpublen}_{\mathsf{bits}}$ is defined in Table 4.
$\mathsf{priv} \leftarrow \mathsf{EncodePrivate}(\mathsf{kgseed}, F \bmod 2, G \bmod 2, \mathsf{hpub})$
return $(\mathsf{priv}, \mathsf{pub})$